

Estructura Interna de los Materiales

Fuerzas Interatómicas. Energía de Enlace

- Electrones de valencia $\Rightarrow$ Comportamiento químico
 - Clasificación $\Rightarrow$ Tabla periódica

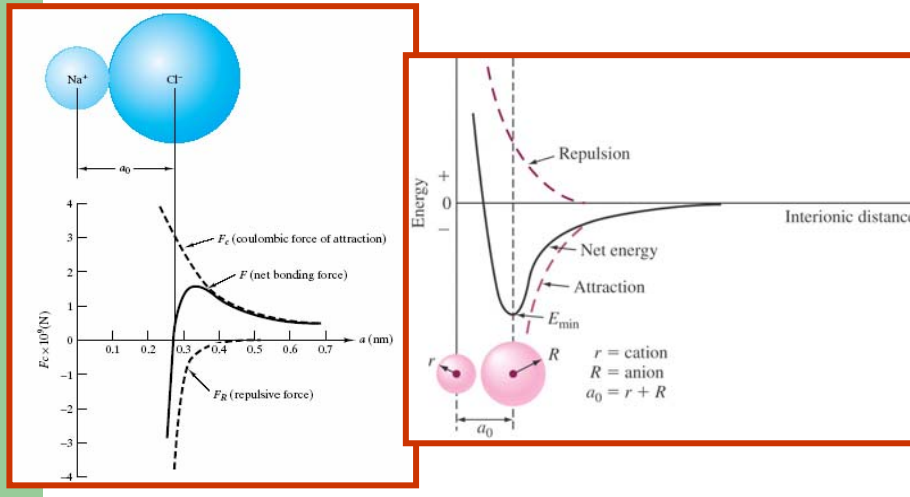
Periodic Table of the Elements

The table is organized into several categories:

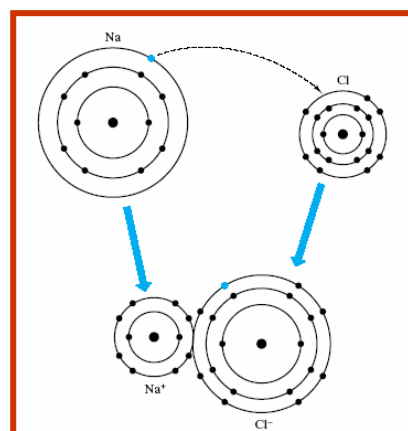
- MAIN-GROUP ELEMENTS:** IA (1), IIA (2), IIIA (13), IVA (14), VA (15), VIA (16), VIIA (17), and VIIIA (18).
- TRANSITION ELEMENTS:** IB (9), IIB (10), IIIB (3), IVB (4), VB (5), VIB (6), VIIB (7), and VIII (8).
- INNER TRANSITION ELEMENTS:** Lanthanides (57-71) and Actinides (89-103).
- Other groups:** IIA (2), IIIA (13), IVA (14), VA (15), VIA (16), VIIA (17), and VIIIA (18).

Each element cell contains its symbol, atomic number, and atomic weight. The table is color-coded to distinguish between different groups of elements.

Fuerzas Interatómicas. Energía de Enlace

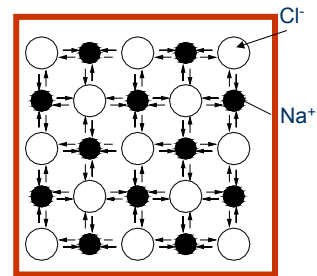


Tipos de Enlace. Iónico

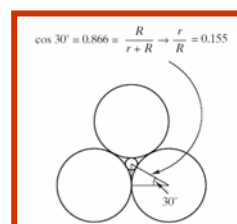
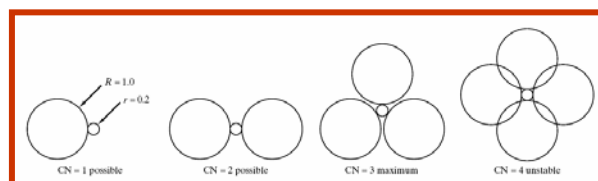


Tipos de Enlace. Iónico

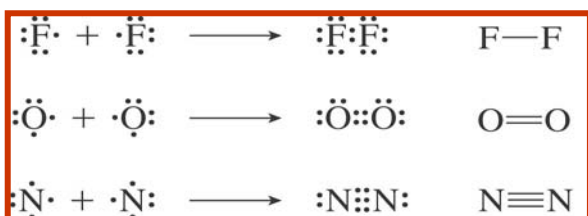
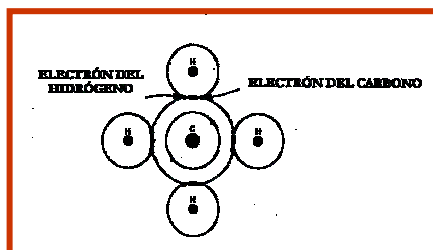
Sólidos iónicos	Energías de enlace		Punto de fusión, °C
	kJ/mol	Kcal/mol	
<i>LiCl</i>	829	198	613
<i>NaCl</i>	766	183	801
<i>KCl</i>	686	164	776
<i>RbCl</i>	670	160	715
<i>CsCl</i>	649	155	646
<i>MgO</i>	3932	940	2800
<i>CaO</i>	3583	846	2580
<i>SrO</i>	3311	791	2430
<i>BaO</i>	3127	747	1923



Tipos de Enlace. Iónico



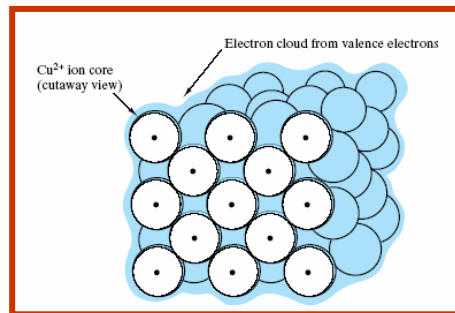
Tipos de Enlace. Covalente



Tipos de Enlace. Covalente

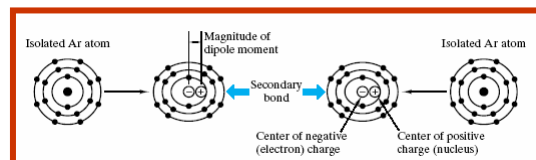
Enlace	Energía de enlace		Longitud de enlace Nm
	kcal/mol	kJ/mol	
C-C	88	370	0.154
C=C	162	680	0.13
C≡C	213	890	0.12
C-H	104	435	0.11
C-N	73	305	0.15
C-O	86	360	0.14
C=O	128	535	0.12
C-F	108	450	0.14
C-Cl	81	340	0.18
O-H	119	500	0.10
O-O	52	220	0.15
O-Si	90	375	0.16
N-O	60	250	0.12
N-H	103	430	0.10
F-F	38	160	0.14
H-H	104	435	0.074

Tipos de Enlace. Metálico

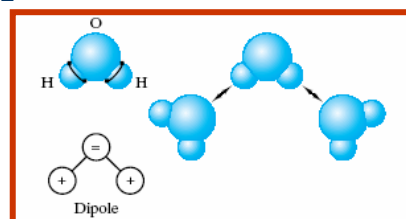


Tipos de Enlace. Fuerzas de Van der Waals

- Ejemplo: Ar (dipolo inducido)



- Ejemplo: H_2O (dipolo permanente)



Tipos de Enlace

Tipo de enlace	Material	Energía de enlace (Kj/mol)	Temperatura de fusión (°C)
<i>Iónico</i>	NaCl	640	801
	MgO	1000	2800
<i>Covalente</i>	Si	450	1410
	C(diamante)	713	>3550
<i>Metálico</i>	Hg	68	-39
	Al	324	660
	Fe	406	1538
<i>Van der Waals</i>	Ar	35	-189